Build-Systeme: Gradle

TL;DR
Um beim Übersetzen und Testen von Software von den spezifischen Gegebenheiten auf einem Entwicklerrechner unabhängig zu werden, werden häufig sogenannte Build-Tools eingesetzt. Mit diesen konfiguriert man sein Projekt abseits einer IDE und übersetzt, testet und baut seine Applikation damit entsprechend unabhängig. In der Java-Welt sind aktuell die Build-Tools Ant, Maven und Gradle weit verbreitet.
In Gradle ist ein Java-Entwicklungsmodell quasi eingebaut. Über die Konfigurationsskripte müssen nur noch bestimmte Details wie benötigte externe Bibliotheken oder die Hauptklasse und sonstige Projektbesonderheiten konfiguriert werden. Über "Tasks" wie `build`, `test` oder `run` können Java-Projekte übersetzt, getestet und ausgeführt werden. Dabei werden die externen Abhängigkeiten (Bibliotheken) aufgelöst (soweit konfiguriert) und auch abhängige Tasks mit erledigt, etwa muss zum Testen vorher der Source-Code übersetzt werden.
Gradle bietet eine Fülle an Plugins für bestimmte Aufgaben an, die jeweils mit neuen Tasks einher kommen. Beispiele sind das Plugin `java`, welches weitere Java-spezifische Tasks wie `classes` mitbringt, oder das Plugin `checkstyle` zum Überprüfen von Coding-Style-Richtlinien.

Videos

- VL Build-Systeme: Gradle
- Demo Gradle

Unterlagen

- PDF-Version

Automatisieren von Arbeitsabläufen

Works on my machine …

Einen häufigen Ausspruch, den man bei der Zusammenarbeit in Teams zu hören bekommt, ist "Also, bei mir läuft der Code." …

Das Problem dabei ist, dass jeder Entwickler eine andere Maschine hat, oft ein anderes Betriebssystem oder eine andere OS-Version. Dazu kommen noch eine andere IDE und/oder andere Einstellungen und so weiter.

Wie bekommt man es hin, dass Code zuverlässig auch auf anderen Rechnern baut? Ein wichtiger Baustein dafür sind sogenannte "Build-Systeme", also Tools, die unabhängig von der IDE (und den IDE-Einstellungen) für das Übersetzen der Software eingesetzt werden und deren Konfiguration dann mit im Repo eingecheckt wird. Damit kann die Software dann auf allen Rechnern und insbesondere dann auch auf dem Server (Stichwort "Continuous Integration") unabhängig von der IDE o.ä. automatisiert gebaut und getestet werden.

- Build-Tools:
  - Apache Ant
  - Apache Maven

- **Gradle**

Das sind die drei am häufigsten anzutreffenden Build-Tools in der Java-Welt.

Ant ist von den drei genannten Tools das älteste und setzt wie Maven auf XML als Beschreibungssprache. In Ant müssen dabei alle Regeln stets explizit formuliert werden, die man benutzen möchte.

In Maven wird dagegen von einem bestimmten Entwicklungsmodell ausgegangen, hier müssen nur noch die Abweichungen zu diesem Modell konfiguriert werden.

In Gradle wird eine DSL basierend auf der Skriptsprache Groovy (läuft auf der JVM) eingesetzt, und es gibt hier wie in Maven ein bestimmtes eingebautes Entwicklungsmodell. Gradle bringt zusätzlich noch einen Wrapper mit, d.h. es wird eine Art Gradle-Starter im Repo konfiguriert, der sich quasi genauso verhält wie ein fest installiertes Gradle (s.u.).

Achtung: Während Ant und Maven relativ stabil in der API sind, verändert sich Gradle teilweise deutlich zwischen den Versionen. Zusätzlich sind bestimmte Gradle-Versionen oft noch von bestimmten JDK-Versionen abhängig. In der Praxis bedeutet dies, dass man Gradle-Skripte im Laufe der Zeit relativ oft überarbeiten muss (einfach nur, damit das Skript wieder läuft - ohne dass man dabei irgendwelche neuen Features oder sonstige Vorteile erzielen würde). Ein großer Vorteil ist aber der Gradle-Wrapper (s.u.).

Gradle: Eine DSL in Groovy

DSL: *Domain Specific Language*

```
// build.gradle
plugins {
    id 'java'
    id 'application'
}

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
}

application {
    mainClass = 'fluppie.App'
}
```

Dies ist mit die einfachste Build-Datei für Gradle.

Über Plugins wird die Unterstützung für Java und das Bauen von Applikationen aktiviert, d.h. es stehen darüber entsprechende spezifische Tasks zur Verfügung.

Abhängigkeiten sollen hier aus dem Maven-Repository MavenCentral geladen werden. Zusätzlich wird hier als Abhängigkeit für den Test (`testImplementation`) die JUnit-Bibliothek in einer Maven-artigen Notation

angegeben (vgl. mvnrepository.com). (Für nur zur Übersetzung der Applikation benötigte Bibliotheken verwendet man stattdessen das Schlüsselwort `implementation`.)

Bei der Initialisierung wurde als Package `fluppie` angegeben. Gradle legt darunter per Default die Klasse `App` mit einer `main()`-Methode an. Entsprechend kann man über den Eintrag `application` den Einsprungpunkt in die Applikation konfigurieren.

Gradle-DSL

Ein Gradle-Skript ist letztlich ein in Groovy geschriebenes Skript. Groovy ist eine auf Java basierende und auf der JVM ausgeführte Skriptsprache. Seit einigen Versionen kann man die Gradle-Build-Skripte auch in der Sprache Kotlin schreiben.

Dateien

Für das Bauen mit Gradle benötigt man drei Dateien im Projektordner:

- `build.gradle`: Die auf der Gradle-DSL beruhende Definition des Builds mit den Tasks (und ggf. Abhängigkeiten) eines Projekts.

  Ein Multiprojekt hat pro Projekt eine solche Build-Datei. Dabei können die Unterprojekte Eigenschaften der Eltern-Buildskripte "erben" und so relativ kurz ausfallen.

- `settings.gradle`: Eine optionale Datei, in der man beispielsweise den Projektnamen oder bei einem Multiprojekt die relevanten Unterprojekte festlegt.

- `gradle.properties`: Eine weitere optionale Datei, in der projektspezifische Properties für den Gradle-Build spezifizieren kann.

Gradle Init

Um eine neue Gradle-Konfiguration anlegen zu lassen, geht man in einen Ordner und führt darin `gradle init` aus. Gradle fragt der Reihe nach einige Einstellungen ab:

```
$ gradle init

Select type of project to generate:
  1: basic
  2: application
  3: library
  4: Gradle plugin
Enter selection (default: basic) [1..4] 2

Select implementation language:
  1: C++
  2: Groovy
  3: Java
  4: Kotlin
```

```
  5: Scala
  6: Swift
Enter selection (default: Java) [1..6] 3

Split functionality across multiple subprojects?:
  1: no - only one application project
  2: yes - application and library projects
Enter selection (default: no - only one application project) [1..2] 1

Select build script DSL:
  1: Groovy
  2: Kotlin
Enter selection (default: Groovy) [1..2] 1

Select test framework:
  1: JUnit 4
  2: TestNG
  3: Spock
  4: JUnit Jupiter
Enter selection (default: JUnit Jupiter) [1..4] 1

Project name (default: tmp): wuppie
Source package (default: tmp): fluppie
```

Typischerweise möchte man eine Applikation bauen (Auswahl 2 bei der ersten Frage). Als nächstes wird nach der Sprache des Projekts gefragt sowie nach der Sprache für das Gradle-Build-Skript (Default ist Groovy) sowie nach dem Testframework, welches verwendet werden soll.

Damit wird die eingangs gezeigte Konfiguration angelegt.

Ordner

Durch `gradle init` wird ein neuer Ordner `wuppie/` mit folgender Ordnerstruktur angelegt:

```
drwxr-xr-x 4 cagix cagix 4096 Apr  8 11:43 ./
drwxrwxrwt 1 cagix cagix 4096 Apr  8 11:43 ../
-rw-r--r-- 1 cagix cagix  154 Apr  8 11:43 .gitattributes
-rw-r--r-- 1 cagix cagix  103 Apr  8 11:43 .gitignore
drwxr-xr-x 3 cagix cagix 4096 Apr  8 11:43 app/
drwxr-xr-x 3 cagix cagix 4096 Apr  8 11:42 gradle/
-rwxr-xr-x 1 cagix cagix 8070 Apr  8 11:42 gradlew*
-rw-r--r-- 1 cagix cagix 2763 Apr  8 11:42 gradlew.bat
-rw-r--r-- 1 cagix cagix  370 Apr  8 11:43 settings.gradle
```

Es werden Einstellungen für Git erzeugt (`.gitattributes` und `.gitignore`).

Im Ordner `gradle/` wird der Gradle-Wrapper abgelegt (s.u.). Dieser Ordner wird normalerweise mit ins Repo eingecheckt. Die Skripte `gradlew` und `gradlew.bat` sind die Startskripte für den Gradle-Wrapper (s.u.) und werden normalerweise ebenfalls ins Repo mit eingecheckt.

Der Ordner `.gradle/` (erscheint ggf. nach dem ersten Lauf von Gradle auf dem neuen Projekt) ist nur ein Hilfsordner ("Cache") von Gradle. Hier werden heruntergeladene Dateien etc. abgelegt. Dieser Order sollte

nicht ins Repo eingecheckt werden und ist deshalb auch per Default im generierten `.gitignore` enthalten. (Zusätzlich gibt es im User-Verzeichnis auch noch einen Ordner `.gradle/` mit einem globalen Cache.)

In `settings.gradle` finden sich weitere Einstellungen. Die eigentliche Gradle-Konfiguration befindet sich zusammen mit dem eigentlichen Projekt im Unterordner `app/`:

```
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr  8 11:50 ./
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr  8 11:49 ../
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr  8 11:50 build/
-rw-r--r-- 1 root root  852 Apr  8 11:43 build.gradle
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr  8 11:43 src/
```

Die Datei `build.gradle` ist die durch `gradle init` erzeugte (und eingangs gezeigte) Konfigurationsdatei, vergleichbar mit `build.xml` für Ant oder `pom.xml` für Maven. Im Unterordner `build/` werden die generierten `.class`-Dateien etc. beim Build-Prozess abgelegt.

Unter `src/` findet sich dann eine Maven-typische Ordnerstruktur für die Sourcen:

```
$ tree src/
src/
|-- main
|   |-- java
|   |   `-- fluppie
|   |       `-- App.java
|   `-- resources
`-- test
    |-- java
    |   `-- fluppie
    |       `-- AppTest.java
    `-- resources
```

Unterhalb von `src/` ist ein Ordner `main/` für die Quellen der Applikation (Sourcen und Ressourcen). Für jede Sprache gibt es einen eigenen Unterordner, hier entsprechend `java/`. Unterhalb diesem folgt dann die bei der Initialisierung angelegte Package-Struktur (hier `fluppie` mit der Default-Main-Klasse `App` mit einer `main()`-Methode). Diese Strukturen wiederholen sich für die Tests unterhalb von `src/test/`.

Wer die herkömmlichen, deutlich flacheren Strukturen bevorzugt, also unterhalb von `src/` direkt die Java-Package-Strukturen für die Sourcen der Applikation und unterhalb von `test/` entsprechend die Strukturen für die JUnit-Test, der kann dies im Build-Skript einstellen:

```
sourceSets {
    main {
        java {
            srcDirs = ['src']
        }
        resources {
            srcDirs = ['res']
        }
    test {
        java {
            srcDirs = ['test']
        }
    }
}
```

Ablauf eines Gradle-Builds

Ein Gradle-Build hat zwei Hauptphasen: Konfiguration und Ausführung.

Während der Konfiguration wird das gesamte Skript durchlaufen (vgl. Ausführung der direkten Anweisungen eines Tasks). Dabei wird ein Graph erzeugt: welche Tasks hängen von welchen anderen ab etc.

Anschließend wird der gewünschte Task ausgeführt. Dabei werden zuerst alle Tasks ausgeführt, die im Graphen auf dem Weg zu dem gewünschten Task liegen.

Mit `gradle tasks` kann man sich die zur Verfügung stehenden Tasks ansehen. Diese sind der Übersicht halber noch nach "Themen" sortiert.

Für eine Java-Applikation sind die typischen Tasks `gradle build` zum Bauen der Applikation (inkl. Ausführen der Tests) sowie `gradle run` zum Starten der Anwendung. Wer nur die Java-Sourcen compilieren will, würde den Task `gradle compileJava` nutzen. Mit `gradle check` würde man compilieren und die Tests ausführen sowie weitere Checks durchführen (`gradle test` würde nur compilieren und die Tests ausführen), mit `gradle jar` die Anwendung in ein `.jar`-File packen und mit `gradle javadoc` die Javadoc-Dokumentation erzeugen und mit `gradle clean` die generierten Hilfsdateien aufräumen (löschen).

Plugin-Architektur

Für bestimmte Projekttypen gibt es immer wieder die gleichen Aufgaben. Um hier Schreibaufwand zu sparen, existieren verschiedene Plugins für verschiedene Projekttypen. In diesen Plugins sind die entsprechenden Tasks bereits mit den jeweiligen Abhängigkeiten formuliert. Diese Idee stammt aus Maven, wo dies für Java-basierte Projekte umgesetzt ist.

Beispielsweise erhält man über das Plugin `java` den Task `clean` zum Löschen aller generierten Build-Artefakte, den Task `classes`, der die Sourcen zu **`.class`**-Dateien kompiliert oder den Task `test`, der die JUnit-Tests ausführt …

Sie können sich Plugins und weitere Tasks relativ leicht auch selbst definieren.

Auflösen von Abhängigkeiten

Analog zu Maven kann man Abhängigkeiten (etwa in einer bestimmten Version benötigte Bibliotheken) im Gradle-Skript angeben. Diese werden (transparent für den User) von einer ebenfalls angegeben Quelle, etwa einem Maven-Repository, heruntergeladen und für den Build genutzt. Man muss also nicht mehr die benötigten `.jar`-Dateien der Bibliotheken mit ins Projekt einchecken. Analog zu Maven können erzeugte Artefakte automatisch publiziert werden, etwa in einem Maven-Repository.

Für das Projekt benötigte Abhängigkeiten kann man über den Eintrag `dependencies` spezifizieren. Dabei unterscheidet man u.a. zwischen Applikation und Tests: `implementation` und `testImplementation` für das Compilieren und Ausführen von Applikation bzw. Tests. Diese Abhängigkeiten werden durch Gradle über die im Abschnitt `repositories` konfigurierten Repositories aufgelöst und die entsprechenden `.jar`-Files geladen (in den `.gradle/`-Ordner).

Typische Repos sind das Maven-Repo selbst (`mavenCentral()`) oder das Google-Maven-Repo (`google()`).

Die Einträge in `dependencies` erfolgen dabei in einer Maven-Notation, die Sie auch im Maven-Repo mvnrepository.com finden.

Beispiel mit weiteren Konfigurationen (u.a. Checkstyle und Javadoc)

```
plugins {
    id 'java'
    id 'application'
    id 'checkstyle'
}


repositories {
    mavenCentral()
}

application {
    mainClass = 'hangman.Main'
}

java {
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
}

run {
    standardInput = System.in
}

sourceSets {
    main {
        java {
            srcDirs = ['src']
        }
        resources {
            srcDirs = ['res']
        }
    }
}

checkstyle {
    configFile = file("${rootDir}/google_checks.xml")
    toolVersion = '10.19.0'
}

dependencies {
    implementation group: 'org.apache.poi', name: 'poi', version: '4.1.2'
}

javadoc {
    options.showAll()
}
```

Hier sehen Sie übrigens noch eine weitere mögliche Schreibweise für das Notieren von Abhängigkeiten: `implementation group: 'org.apache.poi', name: 'poi', version: '4.1.2'` und `implementation 'org.apache.poi:poi:4.1.2'` sind gleichwertig, wobei die letztere Schreibweise sowohl in den generierten Builds-Skripten und in der offiziellen Dokumentation bevorzugt wird.

Gradle und Ant (und Maven)

Vorhandene Ant-Buildskripte kann man nach Gradle importieren und ausführen lassen. Über die DSL kann man auch direkt Ant-Tasks aufrufen. Siehe auch "Using Ant from Gradle".

Gradle-Wrapper

```
project
|-- app/
|-- build.gradle
|-- gradlew
|-- gradlew.bat
`-- gradle/
    `-- wrapper/
        |-- gradle-wrapper.jar
        `-- gradle-wrapper.properties
```

Zur Ausführung von Gradle-Skripten benötigt man eine lokale Gradle-Installation. Diese sollte für i.d.R. alle User, die das Projekt bauen wollen, identisch sein. Leider ist dies oft nicht gegeben bzw. nicht einfach lösbar.

Zur Vereinfachung gibt es den Gradle-Wrapper `gradlew` (bzw. `gradlew.bat` für Windows). Dies ist ein kleines Shellskript, welches zusammen mit einigen kleinen `.jar`-Dateien im Unterordner `gradle/` mit ins Repo eingecheckt wird und welches direkt die Rolle des `gradle`-Befehls einer Gradle-Installation übernehmen kann. Man kann also in Konfigurationskripten, beispielsweise für Gitlab CI, alle Aufrufe von `gradle` durch Aufrufe von `gradlew` ersetzen.

Beim ersten Aufruf lädt `gradlew` dann die spezifizierte Gradle-Version herunter und speichert diese in einem lokalen Ordner `.gradle/`. Ab dann greift `gradlew` auf diese lokale (nicht "installierte") `gradle`-Version zurück.

`gradle init` erzeugt den Wrapper automatisch in der verwendeten Gradle-Version mit. Alternativ kann man den Wrapper nachträglich über `gradle wrapper --gradle-version 6.5` in einer bestimmten (gewünschten) Version anlegen lassen.

Da der Gradle-Wrapper im Repository eingecheckt ist, benutzen alle Entwickler damit automatisch die selbe Version, ohne diese auf ihrem System zuvor installieren zu müssen. Deshalb ist der Einsatz des Wrappers einem fest installierten Gradle vorzuziehen!

Wrap-Up

- Automatisieren von Arbeitsabläufen mit Build-Tools/-Skripten

- Einstieg in **Gradle** (DSL zur Konfiguration)
  - Typisches Java-Entwicklungsmodell eingebaut
  - Konfiguration der Abweichungen (Abhängigkeiten, Namen, …)
  - Gradle-Wrapper: Ersetzt eine feste Installation

Link-Sammlung Gradle

- "Getting Started"
- "Building Java Applications Sample"
- "Building Java Applications with libraries Sample"
- "Building Java Libraries Sample"
- "Building Java & JVM projects"

Zum Nachlesen

- Gradle Inc. (2022)
- Ullenboom (2021)
- Inden (2013)

Lernziele

- k3: Ich kann einfache Gradle-Skripte schreiben und verstehen

Challenges

Betrachten Sie das Buildskript `gradle.build` aus Dungeon-CampusMinden/Dungeon.
Erklären Sie, in welche Abschnitte das Buildskript unterteilt ist und welche Aufgaben diese Abschnitte jeweils erfüllen.
Gehen Sie dabei im *Detail* auf das Plugin `java` und die dort bereitgestellten Tasks und deren Abhängigkeiten untereinander ein.

Quellen

Gradle Inc. 2022. „Gradle Build Tool". 2022. https://gradle.org/.
Inden, M. 2013. *Der Weg zum Java-Profi*. 2. Aufl. dpunkt.verlag.
Ullenboom, C. 2021. *Java ist auch eine Insel*. 16. Aufl. Rheinwerk-Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 2ce9f3f (Tooling: use original folder structure for generated pdf's, 2025-04-17)